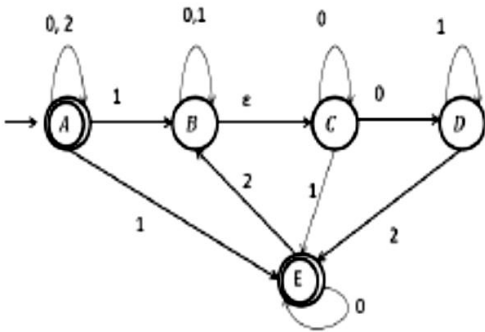
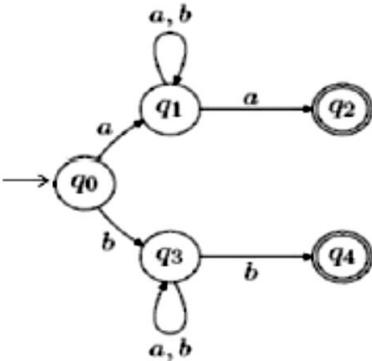


Considerare l'automa A definito dal diagramma di stato in figura.
 Determinare in dettaglio tutti gli elementi della quintupla che lo definisce.
 A accetta o meno le stringhe 1101, 1021, ϵ ? Giustificare la risposta, risposte non giustificate non sono valutate.



i) Determinare la 5-tupla che lo descrive (specificandone ognuna delle componenti)



ii) Per ognuna delle seguenti stringhe determinare se essa appartiene o meno a $L(N)$
 bb :
 abaa :
 abb :

- a) Descrivere la 5-tupla che definisce un Automa Finito NON Deterministico (NFA).
 b) Disegnare l'automa avente: $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, stato iniziale q_0 , $F = \{q_3\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, e funzione di transizione

	a	b	ϵ
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\emptyset$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_2	$\{q_1\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2\}$
q_3	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\{q_3\}$

Accetta o meno le stringhe aaa, bb e bbbb??

Definire un automa deterministico A con alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ il cui linguaggio sia

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ contiene la sottostringa } 000 \text{ ma non la sottostringa } 111\}$$

Vedere $L(A)$ come intersezione di L' e L''
 Creare gli automi per le due condizioni ed utilizzare la costruzione per l'intersezione

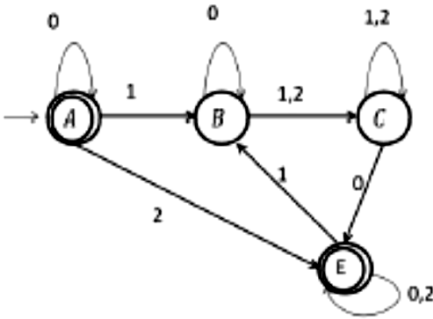
- a) Dati i linguaggi L' e L'' definirne la concatenazione $L = L'L''$.
- b) Illustrare la dimostrazione che la classe dei linguaggi regolari é chiusa per l'operazione di concatenazione utilizzando come esempio guida l'automa C che riconosce la concatenazione dei linguaggi dei due automi A e B descritti sotto. Non sono accettate né dimostrazioni generiche, né il diagramma di C senza giustificazioni.

A) $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, stato iniziale q_0 , $F = \{q_0, q_1\}$, $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, e funzione di transizione		0	1	2
	q_0	q_0	q_1	q_0
	q_1	q_1	q_2	q_2
	q_2	q_0	q_2	q_1

B) $Q' = \{r_0, r_1, r_2\}$, stato iniziale r_0 , $F' = \{r_0, r_3\}$, $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, e funzione di transizione		0	1	2
	r_0	r_1	r_2	r_3
	r_1	r_2	r_0	r_1
	r_2	r_2	r_0	r_1
	r_3	r_1	r_0	r_0

Si deve fornire e giustificare la quintupla che definisce l'automa C .

- Sintetizzare la dimostrazione che per ogni espressione regolare esiste un NFA equivalente.
- Determinare (illustrando il metodo studiato) l'espressione regolare equivalente all'automa in figura



Sintetizzare la dimostrazione che per ogni espressione regolare esiste un NFA equivalente. Applicare il metodo descritto all'espressione regolare $((a \cup bb)a)^* \cup \epsilon$.

- a) Descrivere la 5-tupla che definisce un Automa Finito NON Deterministico (NFA) e dare la definizione (formale e rigorosa) di stringa riconosciuta da un NFA.
- b) Determinare il DFA relativa al NFA avente: $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, stato iniziale q_0 , $F = \{q_3\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, e funzione di transizione

	0	1	ϵ
q_0	$\{q_0, q_2\}$	q_1	$\emptyset$
q_1	q_1	q_2	$\emptyset q_2$
q_2	q_1	$\{q_2, q_3\}$	q_3
q_3	q_3	$\emptyset$	q_2

Giustificare la risposta, risposte non giustificate non sono valutate.

- b) Data l'espressione regolare $E = (01 \cup 100)^*$, applicare le regole studiate per costruire un automa A tale che $L(A) = L(E)$.

Fornire 2 stringhe in $L(E)$ e 2 non in $L(E)$

- b)Definire un automa finito deterministico A il cui linguaggio sia $L(E)$ con $E = ((0 \cup 1)00)^* \cup (0 \cup 1)^*$
Bisogna mostrare tutti i passaggi.

Fornire 2 stringhe in $L(E)$ e 2 non in $L(E)$

Mostrare che $L = \{a^ib^ja^{i+j}|i, j \geq 0\} \subseteq \{a, b\}^*$ non é regolare.

Enunciare il Pumping Lemma.
Sia $L = \{w \mid w = xx^R, x \in \{0, 1\}^*\}$. Mostrare che L non appartiene alla classe dei linguaggi regolari. Applicare il Pumping Lemma. (Nota: x^R rappresenta il *reverse* della stringa x)